



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
CEARÁ**

IFCE CAMPUS ARACATI

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DAVI WITALO FÉLIX DA SILVA

REDES II

ARACATI-CE

2025

RELATÓRIO

Traceroute - Wireshark

1. Selecione o primeiro segmento UDP enviado pelo seu computador através do traceroute comando para gaia.cs.umass.edu. (Dica: este é 44º pacote no arquivo de rastreamento no *ip-wireshark-trace1-1.pcapng*). Expanda a parte Protocolo da Internet do pacote na janela de detalhes do pacote. Qual é o endereço IP do seu computador?

Src: **192.168.86.61**

2. Qual é o valor no campo time-to-live (TTL) no cabeçalho deste datagrama IPv4? **1**
3. Qual é o valor no campo do protocolo da camada superior no cabeçalho deste datagrama IPv4? [Nota: as respostas para Linux/MacOS diferem do Windows aqui]. **17**
4. Quantos bytes existem no cabeçalho IP? **20 bytes**
5. Quantos bytes existem na carga útil do datagrama IP? Explique como você determinou o número de bytes de carga útil.

36 bytes (payload + header udp)

6. Este datagrama IP foi fragmentado? Explique como você determinou se o datagrama foi ou não fragmentado. **Não. O pacote é pequeno o suficiente para caber no MTU sem fragmentação.**
7. Quais campos no datagrama IP *sempre* mudam de um datagrama para outro dentro desta série de segmentos UDP enviados pelo seu computador destinado a 128.119.245.12, via traceroute? Por que? **TTL, Identification, checksum, hop and stream index.**
8. Quais campos nesta sequência de datagramas IP (contendo segmentos UDP) permanecer constante? Por que? **Src IP, Destination IP, protocolo, length packet and port udp src.**
9. Descreva o padrão que você vê nos valores do campo Identificação dos datagramas IP enviados pelo seu computador.
10. Qual é o protocolo da camada superior especificado nos datagramas IP retornados dos roteadores? [Nota: as respostas para Linux/MacOS diferem do Windows aqui]. **Protocol: ICMP (1)**
11. Os valores nos campos de identificação (na sequência de todos os pacotes ICMP de todos os roteadores) são semelhantes em comportamento à sua resposta à pergunta 9 acima? **Não, a sequência é diferente um pouco diferente. Pois cada roteador tem seu próprio contador de ID.**
12. Os valores dos campos TTL são semelhantes em todos os pacotes ICMP de todos os roteadores? **Não, pois cada valor TTL é diferente em cada jump.**
13. Encontre o primeiro datagrama IP contendo a primeira parte do segmento enviado para 128.119.245.12 enviado pelo seu computador através do traceroute comando para gaia.cs.umass.edu, depois você especificou que o traceroute o comprimento do pacote deve ser 3.000. (Dica: este é o pacote 179 no ip-wireshark-trace1-1.pcapng arquivo de rastreamento na nota de rodapé 2. Os pacotes 179, 180 e 181 são três datagramas IP criados pela fragmentação do primeiro segmento UDP único de 3.000

bytes enviado para 128.119.145.12). Esse segmento foi fragmentado em mais de um datagrama IP? (Dica: a resposta é sim!) **Sim. O pacote 181 tem Len=2972 no payload UDP, o que excede o MTU padrão de 1500 bytes. Portanto, ele obrigatoriamente será fragmentado em múltiplos datagramas IP**

14. Que informações no cabeçalho IP indicam que este datagrama foi fragmentado? **(MF) = 1 isso que dizer que vai ter mais fragmentos depois dele.**
15. Que informações no cabeçalho IP deste pacote indicam se este é o primeiro fragmento versus um último fragmento? **Se o valor mf=0 e offset = 1 indicando que ele é último.**
16. Quantos bytes existem neste datagrama IP (cabeçalho mais carga útil)? **1480 payload e 20 cabeçalho IP = 1500 bytes**
2- 1500 bytes e 3 - 40 (20cip e 20 payload) = 3040 bytes total.
17. Agora inspecione o datagrama que contém o segundo fragmento do segmento UDP fragmentado. Quais informações no cabeçalho IP indicam que isso é não o primeiro fragmento de datagrama? **mf = 1 e offset > 0.**
18. Quais campos mudam no cabeçalho IP entre o primeiro e o segundo fragmento? **Offset**
19. Agora encontre o datagrama IP que contém o terceiro fragmento do segmento UDP original. Que informações no cabeçalho IP indicam que este é o último fragmento desse segmento? **mf = 0.**